

“指数增强”还是“纯”的好？

——基于国泰沪深 300 增强 ETF 的案例分析

摘要：

2021 年 12 月 10 日，国泰沪深 300 增强 ETF 作为首批指数增强 ETF 之一成功登陆上海证券交易所。指数增强 ETF 结合了跟踪指数的 Beta 收益与主动投资的 Alpha 收益，其投资目标是在控制跟踪误差的基础上，力求超越标的指数的业绩表现，捕获战胜市场的超额收益。然而，指数增强 ETF 自问世以来，其收益表现不仅未见“增强”，甚至始终低于其跟踪指数，其中尤以国泰沪深 300 增强 ETF 为甚。

因此，本文选取具备典型性的国泰沪深 300 增强 ETF 的业绩表现进行归因分析，试图探讨其收益低于指数的原因。本文根据指数增强 ETF 的收益结构，将其收益分为 Beta 收益和 Alpha 收益，其中 Alpha 的来源又分为配置上升行业带来的配置效应和投资优质个股产生的选择效应，二者分别对应了基金经理预判行业前景的行业配置能力和发掘优质个股的个股选择能力。本文首先通过计算跟踪误差和跟踪偏离度验证国泰沪深 300 增强 ETF 的 Beta 收益是否打破基金成立之初的限制，再利用基于收益率数据的 T-M 模型和 H-M 模型讨论其配置效应和选择效应是否在拖累基金业绩。然后采用基于持仓数据的 Brinson 归因模型将配置效应和选择效应细分至行业，并通过构建基金经理动态能力指标验证基金经理对应的能力是否不足。

本文主要得出如下结论：（1）国泰沪深 300 增强 ETF 的超额收益为负的主要原因在于 Alpha 收益的拖累，而非 Beta 收益的不足；（2）国泰沪深 300 增强 ETF 在个别行业的配置效应不足，存在资产在各行业间的错配现象，从而导致 Alpha 收益较低；（3）国泰沪深 300 增强 ETF 的基金经理倾向于随波逐流、右侧配置，不能及时地、准确地预判上升行业。

关键词：指数增强 ETF 业绩归因 Brinson

目录

一、引言	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究意义	2
(三) 创新点	4
二、文献综述	4
(一) 基金业绩归因研究现状	4
(二) 基金经理能力研究现状	7
(三) 文献评述	8
三、国泰沪深 300 增强 ETF 案例介绍	9
(一) 基金介绍：优势贝塔追踪市场，超额收益攻守兼备	9
(二) 跟踪指数：热门板块配置均衡，价值成长一应俱全	14
(三) 业绩分析：指数增强跌落风口，主动投资似难如意	18
四、国泰沪深 300 增强 ETF 业绩归因分析	20
(一) Beta：跟踪误差分析	20
(二) Alpha：超额收益来源分析	21
(三) 行业视域下的业绩归因	23
五、基金经理能力分析	31
(一) 基金经理能力定性描述	31
(二) 基金经理能力定量刻画	33
六、基于委托代理模型的基金业绩优化方案	37
(一) 模型假设与分析	37
(二) 基金经理优化决策模型及相关结论	38
七、政策建议	39
(一) 完善信息披露制度，强化业绩归因分析	40
(二) 健全持基激励机制，稳定基金管理人员	40
(三) 加强基金风险管理，建立预警监测机制	40
(四) 制定稳健决策模型，提高资产配置能力	41

一、引言

（一）研究背景

1. 指数增强 ETF 横空出世

2021 年 12 月 10 日，华泰柏瑞 500 增强 ETF、国泰 300 增强 ETF 和招商沪深 300 增强 ETF 作为首批上市的增强 ETF 成功登陆上海证券交易所。

指数增强 ETF 的产品结构类似于指数增强型基金套用了 ETF 形式，将指数增强基金的主动投资方式和 ETF 的便利交易属性集于一身——在投资策略上发挥基金管理人的主动投研能力，可以容忍一定的跟踪偏离和跟踪误差、力争获取超越指数的收益，同时在运作模式上保持现有 ETF 的模式，高度透明、方便交易。

指数增强 ETF 产品结合了指数 Beta 与个股 Alpha，其投资目标便是在控制跟踪误差的基础上，力求超越标的指数的业绩表现，实现资产的长期增值。当前的指数增强 ETF 产品具备透明度高、流动性好的特点，为投资者提供了全新的布局权益市场的工具。

表 1 - 1 部分首批指数增强 ETF 产品信息

基金代码	基金简称	基金成立日	比较基准	最新规模
561550.OF	华泰柏瑞中证 500 增强 ETF	2021/12/2	中证 500	13.95 亿
561300.OF	国泰沪深 300 增强 ETF	2021/12/1	沪深 300	18.94 亿
561990.OF	招商沪深 300 增强 ETF	2021/12/2	沪深 300	9.94 亿

2. 创新产品层出不穷，基金市场备受瞩目

近年来基金市场产品创新层出不穷。仅 2021 年一年，就推出三项备受瞩目的创新型产品。FOF 基金领域推出了 FOF-LOF 这一创新型产品。FOF-LOF 基金可以在二级市场交易，为投资者提供了流动

性。2021 年也是公募 REITs 的元年。2021 年 5 月，首批 9 只公募 REITs 基金开始发行。2021 年 11 月，ETF 领域推出了增强策略 ETF 这一新品种，增强策略 ETF 是半主动管理的 ETF，结合了传统的宽基指数 ETF 和增强指数基金的优点。

2022 年 4 月 26 日，证监会发布了《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出“支持成熟指数型产品做大做强，加快推动 ETF 产品创新发展”。在政策的推动下，未来指数增强型 ETF 将可能成为权益市场的投资热点。

（二）研究意义

1. 理论意义

首先，相比于欧美国家而言，我国基金产品创新起步较晚，国内研究对于指数增强产品鲜少涉及。现有的研究大都集中于指数增强基金的跟踪误差分析，或是对基金的业绩进行风格归因。分析视角过于单一，分析框架不够成熟，难以对基金绩效进行全方位、多角度、深层次的归因。本文通过对国泰沪深 300 增强策略 ETF 绩效的跟踪误差分析、收益率归因、Brinson 行业归因，能够有效扩充指数增强基金的研究内涵。

其次，通过对案例基金的业绩分析和归因研究，可以判断指数增强 ETF 产品是否具备超越市场指数捕获超额收益的内在潜力，对我国权益市场产品创新有着重要而深远的意义。本文通过运用多种评价方法对基金业绩及其来源进行定量评价和分析，有助于推动构建针对创新型基金产品业绩归因的分析框架。

2. 实践意义

我国 A 股市场牛短熊长，指数增强产品的投资绩效能否超越基准跑赢市场、能否为投资人创造超额收益，成为持有人、管理人、金融监管者的关注点。

通过科学地、全面地对基金业绩进行归因，对于基金业从业者而言，能够帮助其评估经营情况与投资效率，发现投资策略的优势与不足，明确市场定位，学习同业经验与教训，进而提高投资管理水平，推进产品创新发展；对于投资者而言，则可以更加明智的选择投资标的，全面比较不同基金产品，避免投资决策时无从下手或者盲从或受到误导；对于基金销售机构和投资顾问而言，可以基于不同客户对风险与收益的偏好选择合适的基金产品进行推荐；对于监管者，可以更方便清晰跟踪整个公募基金行业的运行态势与发展动向，及时调整监管政策以应对变化，从而促进基金行业平稳发展。正是基于这样的背景，选择一套有效的基金业绩归因方法，使市场各方能对基金的业绩和投资效果进行客观评价在理论和实践上都有重大意义。

指数增强 ETF 产品发展前景仍是一片蓝海，随着产品品种不断丰富，现阶段需要对指数增强 ETF 业绩及基金经理的能力作出全面客观评价和分析，目前国内更侧重于对基金的整体业绩和主动投资策略基金绩效的研究，对指数增强 ETF 业绩归因的研究较少。本文研究成果将推动指数增强 ETF 业绩归因理论与实际应用在我国权益市场的积极发展。

（三）创新点

1. 将跟踪误差、收益率归因和 Brinson 归因归类到一个框架下

基金收益的归因方法因基金类型有所不同，指数基金主要以跟踪误差的视角进行分析，而传统权益类基金则利用基于收益率时序数据的收益率归因模型或基于持仓截面数据的 Brinson 归因模型进行分析。由于指数增强 ETF 作为一类新型的投资产品，兼具两者特点，仅使用其中一种方法难以兼顾分析的全面性。

因此，本文创造性地结合上述归因方法，全面地分析了指数增强型 ETF 的 Beta 和 Alpha 收益，并将 Alpha 收益下沉至行业，深入探讨了具体行业对于其超额收益的拉升抑或拖累作用。

2. 利用基金经理能力量化指标验证归因结论

归因模型中的个股选择效应和行业配置效应均由基金经理的实际投资行为实现，且分别对应了基金经理筛选优质个股的个股选择能力和判断行业前景的行业配置能力。然而，已有文献鲜少涉及对基金经理能力的研究。

本文参考林晓明（2022）的做法，构建动态指标体系定量刻画基金经理的两项能力，并创造性地将对基金经理能力的分析作为归因分析的验证，以此强化归因分析的结论。

二、文献综述

（一）基金业绩归因研究现状

基金业绩归因研究自基金这一产品推出便存在，经历了从单一到综合，定性到定量的变化。最初的研究仅仅是以几个业绩评价指标对

基金收益进行归因，这类分析范式简单、直观但是相对粗糙；后来的研究倾向于将基金的业绩来源进行划分，通过构建模型对基金业绩进行归因，这一阶段的研究有两大主流类型：一是以收益率时间序列数据为样本、采用回归分析方法的归因模型；而是以持仓截面数据为样本、采用公式计算指标的归因模型。除此之外，随着多因子模型在权益投资市场的广泛应用，业界对于基金业绩归因更多地采用风格归因方法，典型的有 MSCI Barra 十因子模型。

基金业绩评价指标是描述基金风险收益的传统工具之一，基金业绩评价的主要研究方法有单一指标评价法和综合评价法。在单个指标的评价中，经典的基金业绩评价指标有 Treynor(1965)、Sharpe(1966)、Jensen Alpha(1968)提出的 Treynor Ratio、Sharpe Ratio 和 Jensen Alpha，这三种经典指数均经过风险调整，既考虑了基金的收益净值，又反映了一定的市场风险，在国内外现有的基金评价研究得到了广泛应用。

我国学者对于指数基金绩效的指标评价多数基于国外学者的理论基础，并进一步结合我国权益市场运行情况进行研究。张琪(2002)使用 Treynor Ratio、Sharpe Ratio 和 Jensen Alpha 对我国当时证券市场中的指数基金运行机制进行了理论与实证研究，认为指数基金在我国证券市场具有很大的发展空间。孙静和邱菀华(2003)在传统的夏普准则的基础上，提出推广的夏普准则，可以有效避免拟购资产与现有资产存在相关性的问题。曹炆(2017)运用随机詹森指数模型研究我国基金绩效评价，这一模型改进了单个基金的詹森指数估计结果，提高了基金绩效评价的有效性。

Brinson 归因模型由 BF 模型和 BHB 模型构成，该模型既可以做单期分析，也可以将单期分析串联为多期归因分析。Brinson and Fachler (1985) 提出的 BF 模型将基金组合的实际收益与市场基准的收益进行比较，并将两者的差额——超额收益分解为资产配置贡献、个股选择贡献和交互贡献。在此基础上，Brinson et al (1986) 提出的 BHB 模型增加了基准收益，认为一定时期的投资组合可以分解为四部分。

我国的基金业绩归因评价起步较晚。于瑾 (2004) 运用 Brinson 模型对 2000-2003 年中国基金的表现进行归因分析，发现基金的超额收益来源中，配置效应和选择效应不稳定，最终的超额收益主要由选股能力获得。梁僖 (2017) 运用多期 Brinson 模型对我国股票型基金业绩数据进行了归因分析，结果表明选股能力是我国股票型开放式基金的主要业绩来源之一。

对于正常运行的基金而言，影响基金业绩的因素主要有基金管理者的证券选择能力、时机判断能力和其他偶然因素。Treyner and Mauzy (1966) 提出了 T-M 模型来衡量基金管理者的能力，Merton 和 Henriksson (1981) 和 Chang (1984) 相继提出了 H-M 模型和 C-L 模型，但均未发现基金收益与管理者之间存在显著的相关关系。

1952 年，Markowitz 提出均值-方差模型，证明了分散投资的基础，奠定了现代资产组合理论的基础。在此基础上，Sharp(1964)基于一系列假设，利用股票收益和市场收益之间的拟合关系得到有效资产组合，最终提出经典的资本资产定价 (CAPM) 模型，得出了在均衡

市场中市场组合是有效投资组合的结论。由于 CAPM 模型中较为严格的假设条件使其在实际应用中具有一定的局限性,后续不少学者对 CAPM 模型进行了完善。Fama and French (1993) 基于美国股票市场数据,构造了由市场因子、规模因子和价值因子组成的三因子模型。2015 年, Fama and French 在三因子模型基础上, 增加盈利因子和投资因子, 构建了五因子模型, 并以纽约交易市场数据进行了实证检验, 结果表明增加盈利因子和投资因子可以使模型对超额收益的解释能力显著提高。

我国学者在早期对于 FF3 模型的研究重点在于其实用性。如范龙振等 (2002) 以沪深 A 股为研究对象比较 CAPM 模型与 FF3 模型, 认为 FF3 模型具有更好的解释能力。在之后的研究中, 我国学者对于 Fama-French 三因素模型不断进行创新性研究。如李阳 (2013) 将我国创业板市场的股票周收益率作为研究对象, 对比 CAPM 模型与 FF3 模型的适用性, 并在 FF3 模型的基础上引入新的流动性因子增加模型的解释能力。

(二) 基金经理能力研究现状

学界在分析基金业绩时, 除了讨论基金的收益来源, 还十分关注对于基金经理能力的研究。基金经理能力的分类标准很多, 最常见的是将其分为判断行业前景的“资产/行业配置能力”和发掘优质个股的“个股选择能力”, 分别对应了基金收益来源中的“配置效应”和“选择效应”。

个股选择能力是指基金经理能否识别并选择被低估的证券, 资产

配置能力是指基金经理能否正确预测市场发展趋势,及时调整投资组合的各类资产比重以获得最大收益的能力。

Treynor and Mazuy(1966)提出 T-M 模型,首先对基金的资产配置能力进行了系统研究,认为基金配置效应较弱。Henriksson and Merton (1981) 建立了一个带有虚拟变量的基金评价模型——H-M 模型,通过分析 116 只基金从 1968 年至 1980 年的业绩数据,发现基金具有负的配置效应和正的选股效应。Cumby and Glem (1990) 运用 T-M 模型对美国 15 个国际投资基金 78 个月的历史数据进行研究,发现大多数基金管理者都呈现出负的择时能力。

国内学者在国外学者的理论基础上进行了进一步研究。谭政勋、王聪(2004)使用 CAPM、T-M 模型、H-M 模型和 Fama-French 三因子模型对我国开放式基金业绩进行实证分析,发现大部分基金仅仅具有一定的正向的选股效应和配置效应,但并不显著。周万贺、褚茂广(2009)将 Busse 模型(1993)、FF3 模型、T-M 模型和 H-M 模型结合,构建 B-FF3 模型、TM-B-FF3 模型和 HM-B-FF3 模型,进而建立了我国基金波动择时能力模型,通过实证分析结果发现,我国大部分基金管理者具有一定的波动择时能力。郭文伟、宋光辉等(2010)将择时能力进一步细分,分别从大盘/小盘、成长/价值、市场择时能力和惯性分风格四个层面进行研究,结果发现大部分基金具有显著的择时能力。

(三) 文献评述

基于既有文献研究可以发现,国外学者对于基金业绩评价的研究

较为深入和完备，同时有大量的理论和实证分析研究支撑。在业绩归因方面，不断将业绩归因评价指标进行细化，逐步形成完整的评价指标。

我国对于基金绩效评价的研究起步较晚，研究多建立在学习国外的理论基础上，对我国证券市场运行情况进行结合。从国内基金绩效评价的研究现状来看，当前学术界多使用 CAPM、Sharp 等传统指标和理论，业界多用 Brinson 等简单实用且更具金融学含义的理论。

本文以“国泰沪深 300 增强策略 ETF”为研究案例，首先通过追踪误差来衡量 ETF 对沪深 300 的追踪能力，进而使用回归模型探讨基金的配置效应和选择效应，并运用 Brinson 模型对国泰沪深 300 增强策略 ETF 进行深入至行业的业绩归因分析，分析国泰沪深 300 增强策略 ETF 收益不足之因，提出针对性的政策建议，以期对我国指数增强型 ETF 的发展提供一定的参考与帮助。

三、国泰沪深 300 增强 ETF 案例介绍

国泰沪深 300 增强策略 ETF 作为首批指数增强 ETF 之一，其收益结合了跟踪指数的 Beta 收益和主动投资的 Alpha 收益。然而自成立以来，国泰沪深 300 增强策略 ETF 相对于沪深 300 的超额收益始终为负，“指数增强”似乎“名存实亡”。

（一）基金介绍：优势贝塔追踪市场，超额收益攻守兼备

指数增强 ETF 是在跟踪标的指数的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，使用股票实物或基金合同约定的方式进行申购赎回，并在证券

交易所上市交易的开放式基金。

表 3 - 1 指数增强 ETF 同类似产品对比

特征对比	被动型指数 ETF	指数增强 ETF	指数增强基金
申赎方式	现券，按份额申赎	现券，按份额申赎	现金， 金额申购、份额赎回
投资目标	紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化	在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过多种策略力争获取超越业绩比较基准的超额收益	在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过多种策略力争获取超越业绩比较基准的超额收益
年化跟踪目标误差（中位数）	2.00%	6.50%	7.75%
最高股票仓位	100%	100%	95%
持仓披露频率	每日 PCF 披露	每日 PCF 披露	季度披露重仓
是否交易上市	是	是	否（LOF 除外）

资料来源：东方财富 Choice

公募指数增强基金兼顾 Beta 收益和 Alpha 收益，Beta 收益来源可以进一步分解为行业收益、风格收益和市场收益，衡量的是基金业绩中随市场波动的部分。Alpha 收益来源可以分解为择时收益和配置收益（选股收益），衡量的是基金业绩中由基金经理主动管理实现的收益。

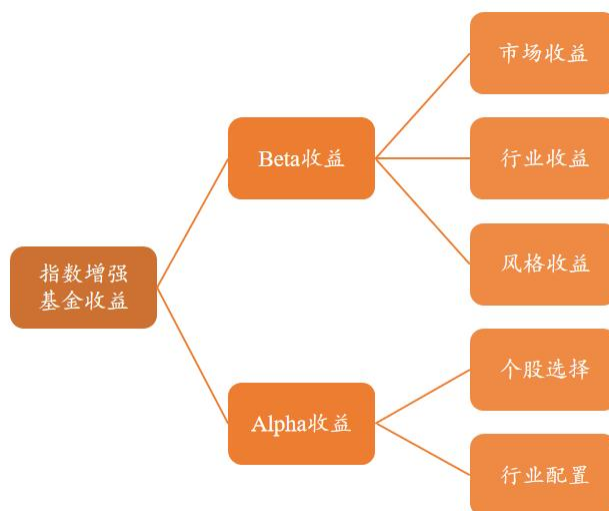


图 3 - 1 指数增强基金收益来源

国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金（基金代

码 561303，下称“国泰沪深 300 增强策略 ETF”）是以沪深 300 指数为标的指数的场内基金。该基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从长期来看，指数增强型基金可通过主动管理获得超额回报。该基金基本信息表 3-2 所示：

表 3-2 国泰沪深 300 增强策略 ETF 基本信息

基金全称	国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	国泰沪深 300 增强策略 ETF	
认购代码	561303	
基金管理人	国泰基金管理有限公司	
发行日期	2021 年 11 月 22 日	
基金经理	梁杏、谢东旭	
标的指数	沪深 300 指数	
标的代码	000300.SH	
基金类型	股票型证券投资基金	
投资目标	本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较准确的超额收益，实现基金资产的长期增值。	
投资比例	本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金资产的 80%。	
风险收益特征	本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。	
费率结构	管理费率	1.00%/年
	托管费率	0.10%/年

资料来源：东方财富 Choice

国泰沪深 300 增强策略 ETF 的发行规模和发行份额在同批发行的指数增强 ETF 产品中均居第一位，分别为 15.78 亿元和 18.95 亿份。

在大类资产配置上，国泰沪深 300 增强策略 ETF 由股票、现金和其他资产构成，各类别的占比分别为 95.99%、3.88%和 0.13%。而其他以沪深 300 为跟踪指数的指数增强基金的投资组合主要由股票、债券、现金和其他资产构成，平均占比分别为 90.31%、0.95%、7.38%

和 1.36%。简而言之，相比于行业平均，国泰沪深 300 增强策略 ETF 的大类资产投资项目中少了债券一项，股票占比更多，现金占比更少。

国泰沪深300增强策略ETF投资组合

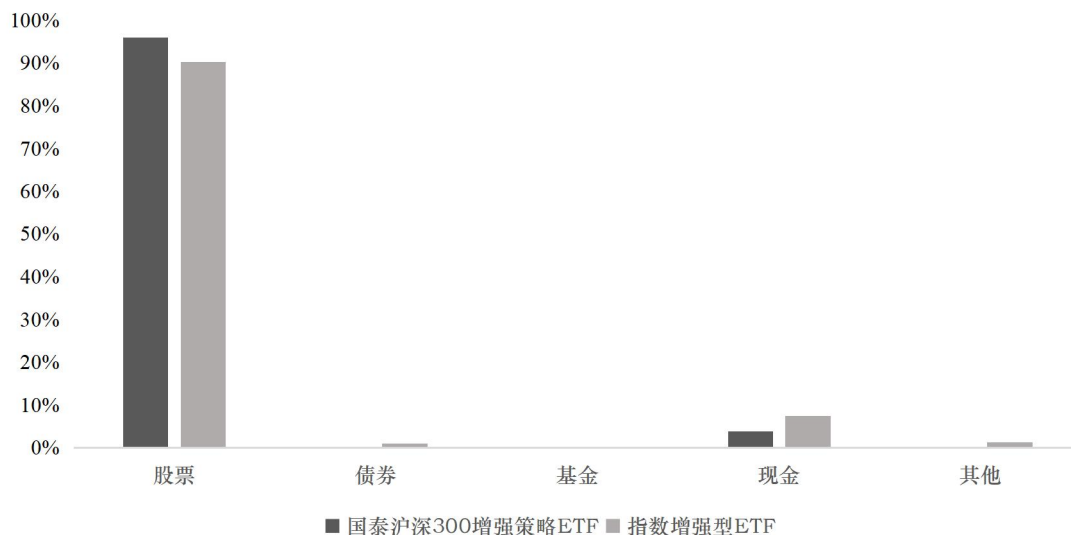


图 3-2 国泰沪深 300 增强策略 ETF 投资组合

数据来源：东方财富 Choice

在行业配置方面，国泰沪深 300 增强策略 ETF 十分青睐制造业和金融业，两行业在 2022Q1 和 2022Q2 占比均超过 70%。一季度前五大行业依次为制造业、金融业、交通运输业、采矿业和建筑业；二季度前五大行业依次为制造业、金融业、采矿业、交通运输业和批发零售业，行业轮动较快，资金随市场行情逐步回暖流向零售业等下游行业。

表 3-3 国泰沪深 300 增强 ETF 行业分布

行业名称	占净值比 (%) (2022Q1)	占净值比 (%) (2022Q1)	占比变动 (%)
采矿业	4.39	6.66	2.27
制造业	52.43	51.03	-1.4
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.60	3.35	1.75
建筑业	4.38	0.09	-4.29
批发和零售业	0	3.68	3.68

交通运输、仓储和邮政业	4.47	4.69	0.22
信息传输、软件和信息技术服务业	2.67	0.99	-1.68
金融业	22.06	23.00	0.94
房地产业	0.92	0.94	0.02
租赁和商务服务业	1.82	0.18	-1.64
科学研究和技术服务业	1.60	0.02	-1.58
卫生和社会工作	0	0.98	0.98
合计	96.34	95.62	-0.72

资料来源：东方财富 Choice

持仓明细一定程度上可以反映基金超额收益的来源。根据基金 2022 年第一季度报告，国泰沪深 300 增强策略 ETF 前十大重仓股占比为 25.35%。前十大重仓股中除工商银行、紫金矿业和交通银行 3 只股季内收涨外，其余 7 只重仓股全部收跌。而在第二季度，基金积极跟进市场热点，大幅提高比亚迪、通威能源和美的集团等新能源、零售行业个股的仓位，同时降低了紫金矿业、山西汾酒等股票仓位。

表 3-4 国泰沪深 300 增强策略 ETF 重仓股票

股票名称	占净值比 (%) (2022Q1)	股票名称	占净值比 (%) (2022Q2)
贵州茅台	6.39	贵州茅台	7.19
中国平安	3.54	中国平安	3.3
宁德时代	2.77	比亚迪	2.61
中信证券	2.00	宁德时代	2.54
招商银行	1.94	美的集团	2.28
中国中免	1.82	通威股份	1.97
工商银行	1.78	兴业银行	1.76
紫金矿业	1.76	工商银行	1.66
山西汾酒	1.69	招商银行	1.57
交通银行	1.66	交通银行	1.5
合计	25.35	合计	26.38

资料来源：东方财富 Choice

基于 BarraCNE5 研究指数增强基金在风格因子上相对基准指数的相对暴露情况，可以判断指数增强基金在风格因子上的相对暴露大

小情况以及暴露方向。

从分析结果来看，整体而言，国泰沪深 300 增强策略 ETF 在各个因子上的平均相对暴露维持在较小的水平，但是在 BP 因子（账面市值比因子）和 EY 因子（盈利预期因子）上的相对暴露较大。这说明 BP（账面市值比因子）和 EY（盈利预期因子）同基金收益的相关性较大。

国泰沪深300增强策略ETFBarra风格

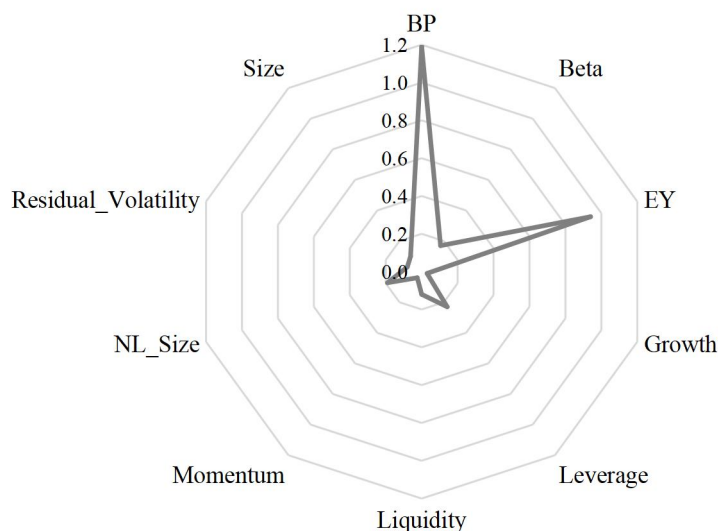


图 3 - 3 国泰沪深 300 增强策略 ETFBarra 风格

（二）跟踪指数：热门板块配置均衡，价值成长一应俱全

沪深 300 指数（000300.SH）由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 支证券组成，综合反映中国 A 股市场上市股票价格的整体表现。

表 3 - 5 沪深 300 基本信息

指数全称	沪深 300 指数
指数代码	000300.SH
英文名称	CSI 300 INDEX
发布日期	2005 年 4 月 8 日

基点日期	2004 年 12 月 31 日
样本空间	指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证组成： 科创板证券：上市时间超过一年。 创业板证券：上市时间超过一年。 其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。
选样方法	按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司： 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50% 的证券； 对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。
指数调整	指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。

近 4 年来，沪深 300 的年化收益率为 7.53%，夏普比率为 0.40，整体优于上证指数、中证 500 等宽基指数，同时保持了与其他指数大致相当的波动率，更适合作为基金的跟踪指数。

沪深300及同类指数近4年净值走势

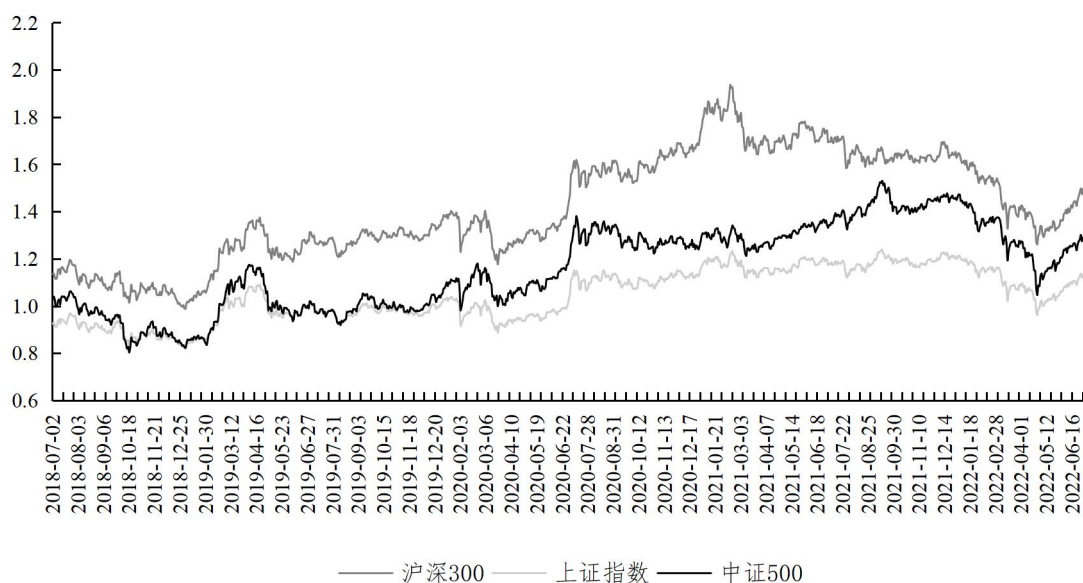


图 3 - 4 沪深 300 及同类指数近 4 年净值走势

数据来源：CSMAR

表 3 - 6 沪深 300 及同类指数风险收益分析

	沪深 300	上证指数	中证 500
年化收益率 (%)	7.53	5.19	1.22

年化波动率 (%)	19.02	17.43	21.18
最大回撤 (%)	-32.46	-31.28	-33.34
夏普比率	0.40	0.39	0.26
累计收益 (%)	33.70	22.43	4.97

在成分股市值分布上，沪深 300 成分股覆盖大中小盘，中盘股数量多而大盘股权重较高。截止 2021 年 11 月 16 日，指数的 300 只成分股自由流通市值合计约 18.94 万亿元，成分股加权平均自由流通市值约为 1936 亿元。

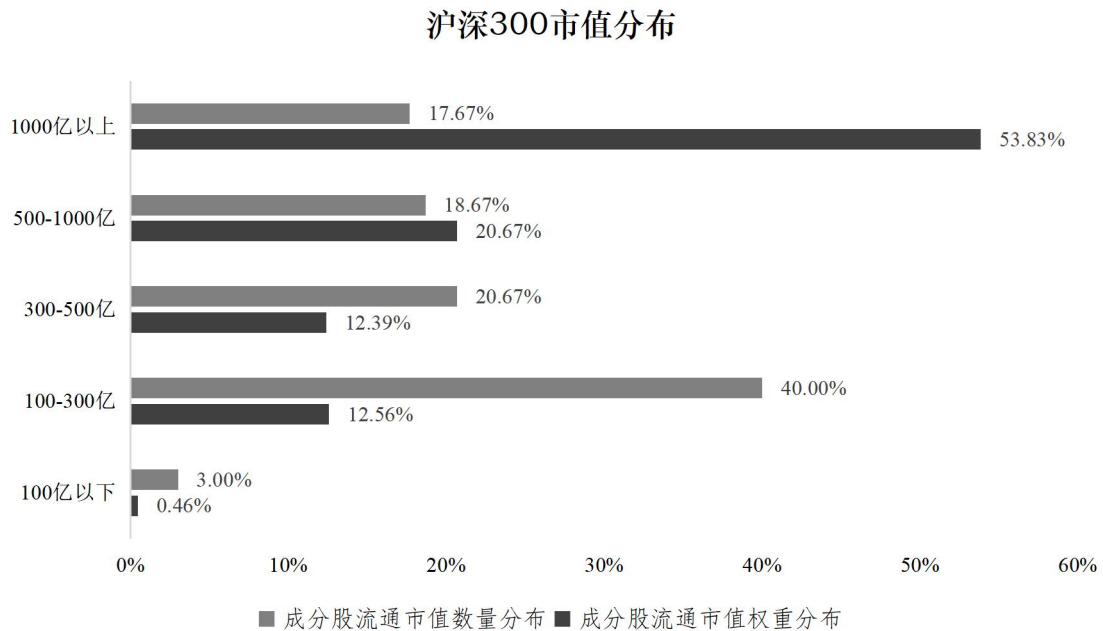


图 3 - 5 沪深 300 市值分布

数据来源：东方财富

在成分股行业分布上，沪深 300 指数重仓食品饮料、银行、非银行金融和医药行业，数量占比分别为 5.00%、7.67%、12.00%和 12.67%，权重占比分别为 12.94%、12.54%、9.75%和 9.18%。

沪深300行业分布

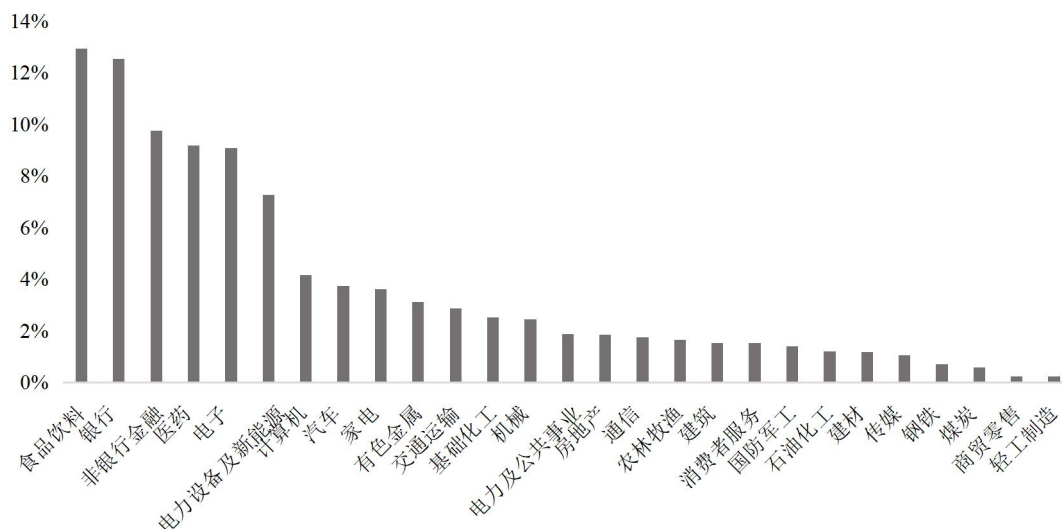


图 3 - 6 沪深 300 行业分布

数据来源：东方财富

指数估值水平对指数的未来收益率有很大的影响。盈利的边际改善是驱动股价上涨的直接因素。沪深 300 指数的 PE、PB 处于上市以来较低水平。截止 2021 年 11 月 16 日，指数市盈率（TTM）为 13.05，在上市以来的 PE 数据中位于 41.26% 的百分位，在近一年数据中位于 4.92% 的百分位；市净率（LF）为 1.57，在上市以来的 PB 数据中位于 34.74% 的百分位，在近一年数据中位于 2.87% 的百分位。PE 和 PB 位于上市以来较低水平，当前是比较好的配置机会。

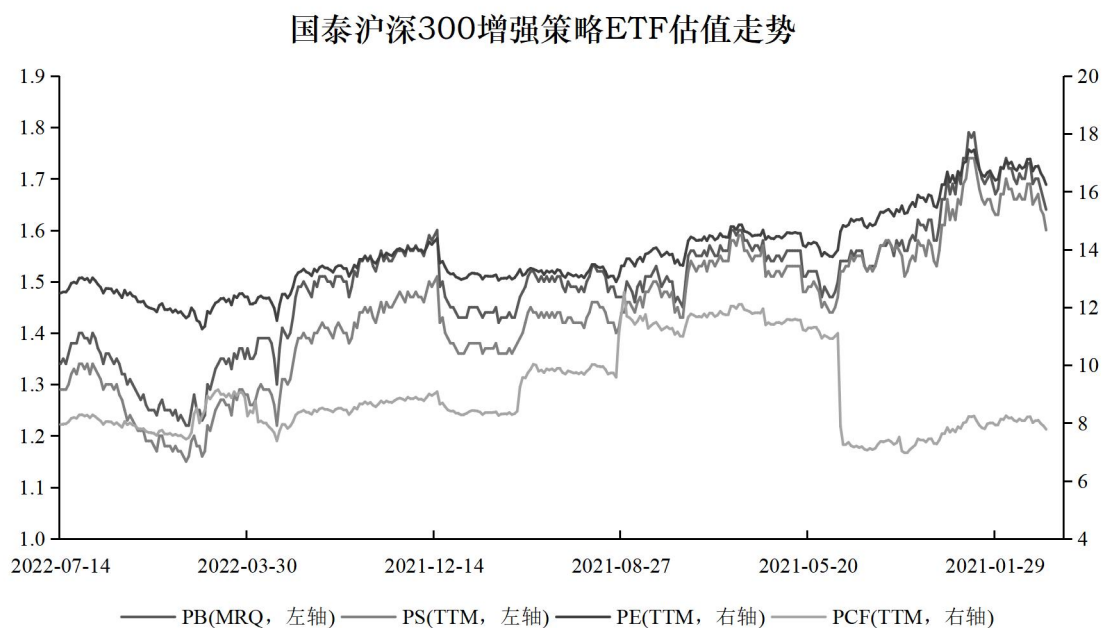


图 3 - 7 国泰沪深 300 增强策略 ETF 估值走势

数据来源：东方财富

（三）业绩分析：指数增强跌落风口，主动投资似难如意

自成立以来，国泰沪深 300 增强策略 ETF 虽名为“增强”，但实际上相对于其跟踪指数的超额收益始终为负值。



图 3 - 8 国泰沪深 300 增强策略 ETF 业绩表现

数据来源：东方财富，截止 2022 年 10 月 14 日

从时间区间分段来看，截止 2022 年 7 月 12 日，国泰沪深 300 增强 ETF 的绝对收益率勉强扭亏为盈，但仍然低于沪深 300 指数的收益率，“增强”效果名存实亡。

表 3 - 7 国泰沪深 300 增强 ETF 区间收益率

	近 1 月	近 3 月	近 6 月	成立以来
国泰沪深 300 增强策略 ETF	0.83%	1.08%	-11.11%	-16.35%
沪深 300	1.76%	3.20%	-10.98%	-10.95%
同类排名	243/329	285/312	247/299	312/334

数据来源：东方财富，截止 2022 年 7 月 12 日

以跟踪误差较小的华夏沪深 300ETF 作为对比标的，国泰沪深 300 增强策略 ETF 的区间最大回撤率同对比标的大致相当，除了 2022 年 4 月 26 日 1.332% 的最大回撤明显高于对比标的。这表明国泰沪深 300 增强策略 ETF 在极端情况下可能出现较大的风险。

表 3 - 8 国泰沪深 300 区间最大回撤

	近 1 月	近 3 月	近 6 月	成立以来
国泰沪深 300 增强策略 ETF	0.042	0.097	1.332	0.250
华夏沪深 300ETF	0.038	0.097	0.233	0.269

数据来源：CSMAR，截止 2022 年 7 月 12 日

国泰沪深 300 增强策略 ETF 的 Sharpe 比率明显低于对比基金，且为负值，表明给定风险下国泰沪深 300 增强 ETF 的收益表现显著低于对比标的。除此之外，国泰沪深 300 增强策略的 beta 收益也低于对比标的，说明其跟随市场波动带来的收益甚至不如纯粹跟踪指数的非增强 ETF。

表 3 - 9 国泰沪深 300 增强策略 ETF 风险收益分析

	Sharpe	α	β	R^2	σ	最大回撤 (%)	下行 风险	索丁诺 比率	信息 比率
国泰沪深 300 增强策略 ETF	-0.09	-0.01	1.00	0.88	0.93	-1.63	0.13	0.23	-0.65
华夏沪深 300ETF	0.04	-0.02	2.12	0.86	0.93	-1.59	0.12	4.37	-0.23

数据来源：东方财富，截止 2022 年 7 月 12 日，采用基金成立以来的均值

四、国泰沪深 300 增强 ETF 业绩归因分析

本章根据指数增强 ETF 收益的来源,首先通过验证国泰沪深 300 增强 ETF 的 Beta 收益是否打破基金成立之初的限制,再利用 T-M 模型和 H-M 模型讨论其配置效应和选择效应是否在拖累基金业绩。然后采用 Brinson 归因模型将配置效应和选择效应细分至行业,探讨具体行业的两种效应对超额收益的影响。

(一) Beta: 跟踪误差分析

跟踪偏离度是反映指数化产品的组合回报率围绕标的指数回报率的波动情况的指标,由指数化产品投资策略确定的组合回报率减去标的指数的回报率得到。跟踪偏离度的表达式为:

$$TD_i = R_{t,i} - R_{t,m}$$

该式表示在 t 时刻的 ETF 跟踪偏离度 TD, $R_{t,i}$ 为 t 时刻的沪深 300 指数增强 ETF 的收益率, $R_{t,m}$ 为跟踪指数在 t 时刻的收益率。

跟踪误差是标的指数回报率与指数化产品投资策略确定的组合回报率之差的标准差,是对跟踪偏离度的二次加工,以消除跟踪偏离度的正负以及特殊样本数据带来的偏差,反映了指数类投资产品的风险水平。目前基金公司最常用的计算跟踪误差的表达式如下所示,该式能够避免跟踪偏离度 TD 突然增大的特殊情况,具有较强的稳定性。

$$TE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (TD_i - \overline{TD})^2}{n-1}}$$

其中, $\overline{TD} = \frac{\sum_{i=1}^n TD_i}{n-1}$, 表示两个回报率差额序列的平均值; TD 为跟踪偏离度, n 为样本个数。

以 2022Q1 和 2022Q2 为样本期，在国泰安数据库选取国泰沪深 300 增强策略 ETF 的日净值序列和沪深 300 的收盘价序列，按照公式计算得出：

表 4 - 1 国泰沪深 300 增强策略 ETF 跟踪误差

样本期	跟踪偏离度（日均值）	跟踪误差（年化）
2022Q1	0.0001	0.03631
2022Q2	0.0001	0.03582

由计算结果可得，2022Q1 国泰沪深 300 增强策略 ETF 使用现在的复制方案得到的跟踪偏离度绝对值和年化跟踪误差分别为 0.01% 和 3.6%，均小于招募书中承诺的 0.35% 和 6.5%，符合预期。同理可得，2022Q2 国泰沪深 300 增强策略的跟踪误差也在预期范围内。

因此，本文认为国泰沪深 300 增强策略 ETF 的收益低于其跟踪指数的主要原因在于 Alpha 收益的拖累，而非 Beta 收益的不足。

（二）Alpha：超额收益来源分析

1. 收益率归因理论介绍

指数增强 ETF 除了被动跟踪的 Beta 收益，还包括主动投资的 Alpha 收益。Alpha 收益又可以细分为自上而下的资产配置效应和自下而上的个股选择效应。收益率归因理论旨在通过对基金超额收益的回归分析探讨配置效应和选择效应对基金超额收益的影响，其中以 T-M 模型、H-M 模型和 C-L 模型最为常用。

（1）T-M 模型

T-M 模型是一种基于净值的业绩归因模型，是由 Treynor 和 Mazuy 在 CAPM 模型基础上建立。通过 T-M 模型，将对基金业绩的评价分解为个股选择能力和行业配置能力，即评价基金经理能否在在

证券市场中找到内存价值未被准确评估的证券以及基金经理对未来证券市场整体价格变动走势的预判，并根据预判选择证券的能力。

T-M 模型的基本形式如下：

$$r_p - r_f = \alpha + \beta_1(r_M - r_f) + \beta_2(r_M - r_f)^2 + \varepsilon_p$$

$r_p - r_f$ 表示资产组合在金融市场中的收益率减去无风险利率； $r_M - r_f$ 表示市场基准组合超额收益率； α 表示基金经理选股能力，若 $\alpha > 0$ ，表示基金经理具有选股能力； β_2 表示基金经理行业配置能力，若 $\beta_2 > 0$ ，表示基金经理具有行业配置能力。

(2) H-M 模型

与 T-M 模型不同的是，Henriksson 和 Merton 认为具有良好资产配置能力的基金经理，则会根据市场收益与无风险收益差异的预测，事先调整资产在各行业之间的分配，即行业轮动能力。对此，H-M 模型引入虚拟变量来改变组合的 β 值。

H-M 模型的基本形式如下：

$$r_p - r_f = \alpha_p + \beta_1(r_M - r_f) + \beta_2(r_M - r_f)D_i + \varepsilon_p$$

D_i 为虚拟变量，当 $r_p - r_f > 0$ 时， $D_i = 1$ ；当 $r_p - r_f < 0$ 时， $D_i = 0$ 。若市场处于上涨阶段，市场组合超额收益率的斜率为 $(\beta_1 + \beta_2)$ ，处于下跌阶段。通过回归分析后，若 $\beta_1 > 0$ ，证明基金经理具有行业配置能力。

2. 收益率归因结果

本小节从国泰安数据库获取国泰沪深 300 增强策略 ETF 的日净值收益率和沪深 300 指数的日收益率，并以季度为单位划分样本期，

代入 T-M 和 H-M 模型，得到下表：

表 4 - 2 国泰沪深 300 增强策略收益率归因结果

业绩来源	2022Q1		2022Q2		2022H1	
	选择效应	配置效应	选择效应	配置效应	选择效应	配置效应
TM	0.026	-0.012	-0.005	-0.004	0.01	-0.008
HM	0.067	-0.012	0.01	-0.042	0.04	-0.084

如表所示，国泰沪深 300 增强策略 ETF 的个股选择效应基本为正数，但数值普遍很小，这表明 ETF 的选股能力存在但较为微弱；而 ETF 的行业配置能力则始终为负数，表明 ETF 资产配置能力始终在拖累 ETF 的绩效。由此可见，国泰沪深 300 增强策略 ETF 的超额收益主要是由个股选择效应拉动，资产配置效应始终在拖累业绩。

（三）行业视域下的业绩归因

1. Brinson 归因模型介绍

Brinson 模型将基金超额收益分解为配置收益、选股收益和交互收益三部分，基本框架如图 4-1 所示，阴影部分表示该投资组合的超额收益：

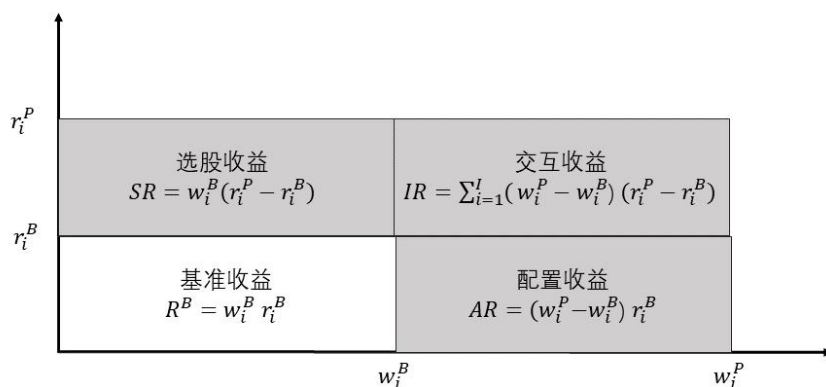


图 4 - 1 Brinson 模型框架

数据来源：财通证券研究所，Brinson, Hood 和 Beebower (1986)

不同于上一节的 H-M、T-M 模型，利用 Brinson 进行基金的业绩

归因能够将基金超额收益细分至行业维度。从行业角度进行划分，配置收益 AR 表示超额权重与基准行业收益率之积，选择收益 SR 是基准权重与组合在行业上超额收益率的乘积。交互收益 IR 是超额权重与超额收益之积。具体来讲，投资组合的超额收益 $R^A = AR + SR + IR$ 。

(2) 基于 Grap 平滑算法的多期 Brinson 模型

以往研究大都使用单期 Brinson 模型对单期的基金进行业绩归因，因为从时效性和数据精确度来说，时间间隔越短，所获取的数据准确度越高，进行当期的业绩归因越简单。但是受市场环境的影响，研究通常需要完整分析某只或某类基金的成长周期业绩表现和基金经理一段时间的投资能力，这就要求将单期的模型拓展为多期，但这势必会涉及到基金份额和交易时间点变化带来的收益率动态变化，单期 Brinson 模型并不适用于动态的多期数据，并不能简单将单期实际收益率相加作为多期总的收益率，同样单期的资产配置和选择效应也不能直接加总得到多期的配置和选择收益率。为实现多期总收益率的计算，需要用到复利相关处理。

基金组合的多期总收益 R_p ：

$$R_p = [(1 + R_{p,1}) \times (1 + R_{p,2}) \times (1 + R_{p,3}) \times \cdots \times (1 + R_{p,T})] - 1, t = 1, 2, 3 \cdots T$$

其中 t 表示时期。

同理可以得到基准指数的多期总收益。由于总收益是单期收益的复利而非简单相加，所以多期的配置效应和选择效应也并非单期数据的简单相加。

$$R_p - R_B \neq \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (AR_{i,t} + SR_{i,t}), i = 1, 2, 3 \cdots N, t = 1, 2, 3 \cdots T$$

其中 t 表示时期， i 表示资产或行业。

为了解决这一问题，国外学者进行了深入的研究。例如，Carino (1999) 提出的 Carino 多期归因模型，对单期数据作对数处理再相加得到多期数据，然而这只适用于基金收益率的归因。就本文对基金收益率下沉至行业的归因，Grap (1997) 提出的平滑算法模型。

这一算法的本质是利用复利因子计算多期的配置和选择效应对超额回报的贡献。

$$R_P - R_B = \sum_{i=1}^N \left[\sum_{t=1}^T (AR_{i,t} + SR_{i,t}) \times \prod_{m=1}^{T-1} (1 + R_{P,m}) \times \prod_{n=t+1}^T (1 + R_{P,n}) \right]$$

该公式表明每一期的选择效应是分别以当期之前的组合回报和当期之后的基准回报作为复利因子计算终值，这个终值就作为当期选择效应对评估期内的超额回报的贡献，同样，把每期的选择效应计算终值，最后将各期终值加总，就得到该行业选择效应多年以来对评估期超额回报的贡献。同理，利用平滑算法，计算行业的配置效应多年以来对评估期超额回报的贡献。

加总评估期内所有行业的配置效应对超额回报的贡献，就是整个评估期的配置效应，可以用来衡量基金经理的配置能力，同理，可以得到评估期内的选择效应，衡量基金经理的选择能力。

2. Brinson 归因结果

基于国泰沪深 300 增强策略 ETF 季度报告披露的数据，利用 Brinson-BF 业绩归因模型将基金业绩来源下沉至行业。

(1) 2022Q1 业绩归因

表 4 - 3 国泰沪深 300 增强 ETF2022Q1 Brinson 归因结果

行业名称	行业配置 (%)			收益率 (%)			归因分析 (%)			
	基金	比较基准	+/-	基金	比较基准	+/-	超额收益	资产配置收益	个股选择收益	交互收益
采矿业	4.56	2.94	1.61	7.08	15.81	-8.73	-0.14	0.25	-0.26	-0.14
制造业	54.43	55.59	-1.16	-3.44	-17.29	13.85	7.74	0.20	7.70	-0.16
水电煤气	1.66	2.65	-0.99	-8.2	-7.80	-0.4	0.07	0.08	-0.01	0.00
建筑业	4.55	2.00	2.55	1.98	2.74	-0.76	0.04	0.07	-0.02	-0.02
批发零售	0.00	0.66	-0.66	15.93	-8.78	24.71	0.06	0.06	0.16	-0.16
交运仓储	4.64	2.69	1.96	-12.09	-13.06	0.97	-0.21	-0.26	0.03	0.02
信息技术	2.77	3.01	-0.24	-2.01	-20.85	18.84	0.57	0.05	0.57	-0.05
金融业	22.90	22.88	0.03	-1.32	-5.68	4.36	1.00	0.00	1.00	0.00
房地产业	0.95	2.16	-1.21	4.20	4.25	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
租赁商务	1.88	1.17	0.71	-24.43	-24.56	0.13	-0.17	-0.18	0.00	0.00
科学技术	1.65	1.78	-0.13	-1.98	-0.86	-1.12	-0.02	0.00	-0.02	0.00
公共卫生	0.00	0.81	-0.81	-29.63	-26.13	-3.5	0.21	0.21	-0.03	0.03

通过表 4-3 可以看到, 国泰沪深 300 增强策略 ETF 在行业配置方面相对跟踪指数低配了制造业, 但仍为首要重仓行业。对于第二重仓行业的金融业, 国泰沪深 300 增强策略 ETF 和跟踪指数保持了基本一致的仓位配比。此外, 基金还相对高配了采矿业和建筑业, 分别为 1.61% 和 2.55%。

国泰沪深 300 增强策略 ETF 在 2022Q1 的收益率最主要源于第一大重仓行业制造业的个股选择效应, 为 7.70%。

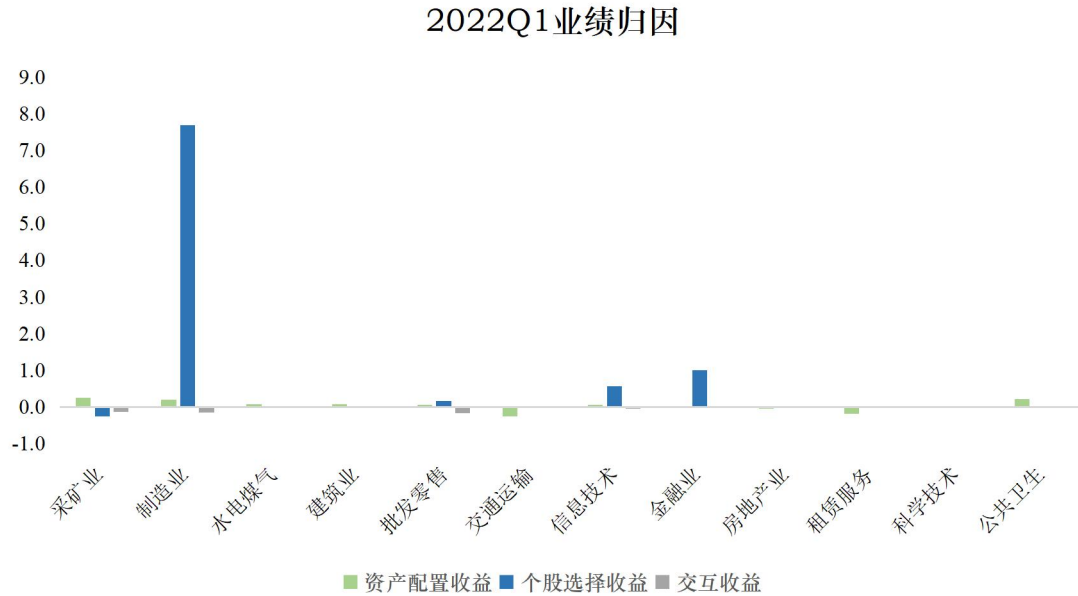


图 4-2 国泰沪深 300 增强策略 ETF 2022Q1 Brinson 归因结果

但是，国泰沪深 300 增强策略 ETF 在行业配置上胜率明显偏低。基金相对高配了采矿业，但是采矿业对于沪深 300 收益率的贡献相比对于对该基金收益率的贡献高出 8.73%。而基金对于制造业、批发零售、信息技术行业都是相对低配，但是三个行业对于沪深 300 收益率的贡献均高于对该基金收益率，分别为 7.74%，0.06%和 0.57%。综上所述，可以认为国泰沪深 300 增强策略 ETF 的基金经理的个股选择能力基本在正常范围，但是在行业配置方面的能力有所欠缺，基金在相对高配行业上的超预期亏损拖累了总收益。

(2) 2022Q2 业绩归因

表 4-4 国泰沪深 300 增强策略 ETF 2022Q2 Brinson 归因结果

行业名称	行业配置 (%)			收益率 (%)			归因分析 (%)			
	基金	比较基准	+/-	基金	比较基准	+/-	超额收益	资产配置收益	个股选择收益	交互收益
采矿业	6.96	2.83	4.13	-0.05	3.25	-3.30	-0.10	0.13	-0.09	-0.14
制造业	53.37	59.71	-6.34	15.31	13.04	2.27	0.38	-0.83	1.36	-0.14
水电煤气	3.50	2.53	0.97	5.20	5.33	-0.13	0.05	0.05	0.00	0.00
建筑业	0.09	1.96	-1.87	-1.11	0.29	-1.40	-0.01	-0.01	-0.03	0.03

批发零售	3.85	0.26	3.59	20.19	26.06	-5.87	0.71	0.94	-0.02	-0.21
交通运输	4.90	2.67	2.23	3.20	5.43	-2.23	0.01	0.12	-0.06	-0.05
信息技术	1.04	3.07	-2.03	-0.31	-0.22	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
金融业	24.06	19.92	4.14	0.33	-1.05	1.38	0.29	-0.04	0.27	0.06
房地产业	0.98	1.89	-0.90	-5.03	-6.23	1.20	0.07	0.06	0.02	-0.01
科学技术	0.19	1.54	-1.35	3.20	2.44	0.76	-0.03	-0.03	0.01	-0.01
水利环境	0.02	0.01	0.01	2.96	1.23	1.73	0.00	0.01	0.00	0.00
公共卫生	1.03	0.88	0.15	27.39	32.11	-4.72	0.00	0.05	-0.04	-0.01

通过表 4-4 可以看到，国泰沪深 300 增强策略 ETF 在 2022Q2 期间各行业的资产配置大体沿袭了 2022Q1 的格局，前二行业仍然是制造业和金融业，分别为 53.37%和 3.85%，交通运输业和采矿业在第三和第四的位置上进行了轮换，但两者所占比重的并无明显差异。基金在市场行情遇冷的 2022Q2 相对于跟踪指数的行业配置相比 2022Q1 更加复杂，相对高配了采矿业、批发零售、交通运输和金融业，相对低配了制造业、建筑业和信息技术行业。

国泰沪深 300 增强策略 ETF 在 2022Q2 的行业错配现象仍然存在。基金相对高配了采矿业和批发零售业，但是两个行业对于沪深 300 收益率的贡献却均高于对基金收益率的贡献，分别为-3.30%和-5.87%。基金相对低配了制造业，但是该行业对于沪深 300 收益率的贡献低于对基金收益率的贡献 2.27 个百分点。

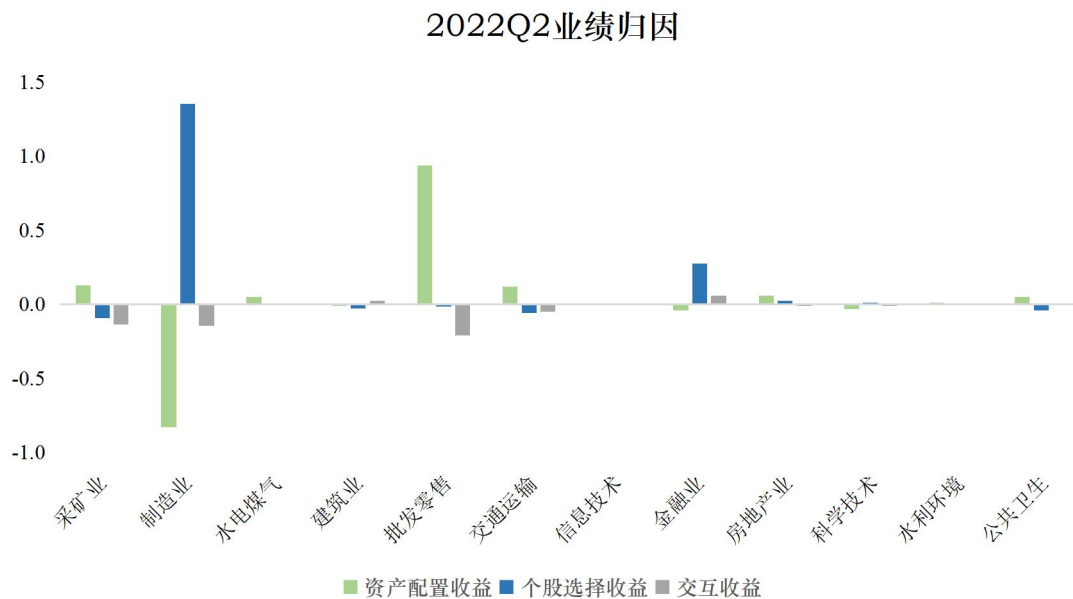


图 4 - 3 国泰沪深 300 增强策略 ETF 2022Q2 Brinson 归因结果

基金在 2022Q2 的收益率最主要来源仍然是制造业的个股选择效应，资产配置效应拖累收益率的现象有所缓和，但仍然不及预期。

(3) 2022H1 业绩归因

利用 Grap 平滑算法,对 2022Q1 和 2022Q2 的数据乘以复利因子,得到 2022H1 的业绩归因结果。

表 4 - 5 国泰沪深 300 增强策略 ETF 2022H1 Brinson 归因结果

行业名称	2022Q1 业绩归因 (%)		2022Q2 业绩归因 (%)		2022H1 业绩归因 (%)	
	资产配置收益	个股选择收益	资产配置收益	个股选择收益	资产配置收益	个股选择收益
采矿业	0.25	-0.26	0.13	-0.09	0.34	-0.31
制造业	0.20	7.70	-0.83	1.36	-0.56	8.05
水电煤气	0.08	-0.01	0.05	0.00	0.12	-0.01
建筑业	0.07	-0.02	-0.01	-0.03	0.05	-0.04
批发零售	0.06	0.16	0.94	-0.02	0.89	0.13
交通仓储	-0.26	0.03	0.12	-0.06	-0.12	-0.03
信息技术	0.05	0.57	0.00	0.00	0.04	0.50
金融业	0.00	1.00	-0.04	0.27	-0.04	1.13
房地产业	-0.05	0.00	0.06	0.02	0.01	0.02
租赁服务	-0.18	0.00	--	--	-0.16	0.00
科学技术	0.00	-0.02	-0.03	0.01	-0.03	-0.01
水利环境	--	--	0.01	0.00	0.01	0.00
公共卫生	0.21	-0.03	0.05	-0.04	0.23	-0.06

从表 4-5 可以看出，国泰沪深 300 增强策略 ETF 在 2022H1 时期的资产配置收益效应普遍较低，最主要收益来源是制造业的个股选择效应，其次是金融业的个股选择效果。这一结果与基金在 2022H1 阶段的重点持仓行业相匹配。

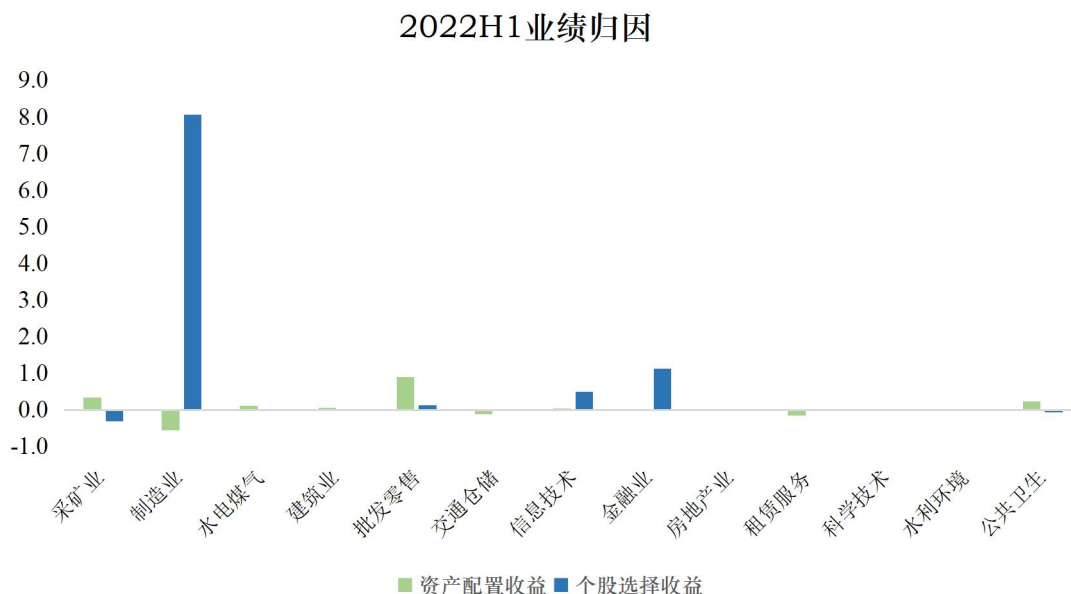


图 4 - 4 国泰沪深 300 增强策略 ETF 2022H1 Brinson 归因结果

综上所述，2022H1 的业绩归因结果与 2022Q1 和 2022Q2 基本保持一致，国泰沪深 300 增强策略 ETF 的业绩低于其跟踪指数的原因主要在于基金经理在资产配置方面没能对市场行情中的行业轮动、风格切换做出及时、准确的判断，由此产生的资产在行业之间的错配拖累了基金业绩。

五、基金经理能力分析

基于上文对国泰沪深 300 增强 ETF 收益的归因分析，本文得出基金收益不足是由行业配置不合理所致。因此，本章通过构建动态指标着重探讨基金经理在行业配置和个股选择方面的能力，以此验证上文结论。

（一）基金经理能力定性描述

国泰沪深 300 增强策略 ETF 实行双基金经理管理制度，目前的基金经理为谢东旭先生和梁杏女士。

谢东旭先生，14 年证券基金从业经验，曾先后担任光大银行市场部经理、华安基金数量分析师、中信证券量化分析师等职务。截止 2022 年 8 月 27 日，谢东旭先生当前在管基金 13 支，总规模 140.82 亿元，任职期间最佳基金回报 174.90%。

谢东旭先生任职内沪深300走势图

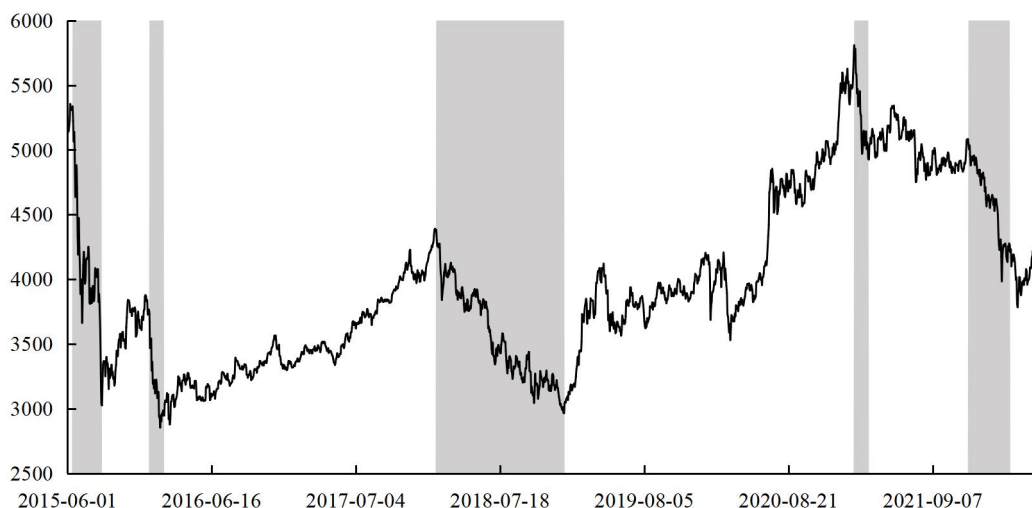


图 5 - 1 谢东旭先生任职期间沪深 300 走势图

数据来源：东方财富

谢东旭先生自管理第一支基金以来，经历多次牛熊市，基金管理经验较为丰富。

表 5 - 1 谢东旭先生目前部分在管产品

基金代码	基金名称	任职回报%	同期同类基金排名	相对同类基金涨跌%	相对上证指数涨跌%
015600	国泰创业板指数(LOF)C	9.24%	935/3731	2.41%	4.74%
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	9.58%	1128/3718	1.14%	4.29%
015042	国泰国证房地产行业指数(LOF)C	-6.74%	2058/3584	-1.06%	-0.65%
014997	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	2.59%	474/3576	6.76%	8.21%

561300	国泰沪深 300 增强策略 ETF	-19.41%	2539/3391	-5.06%	-10.22%
008189	国泰中证钢铁 ETF 联接 A	-8.86%	1363/3051	4.86%	-0.36%
008190	国泰中证钢铁 ETF 联接 C	-9.15%	1380/3051	4.57%	-0.65%
008279	国泰中证煤炭 ETF 联接 A	57.84%	5/3051	71.56%	66.34%
008280	国泰中证煤炭 ETF 联接 C	57.32%	6/3051	71.04%	65.81%
008713	国泰中证全指家用电器 ETF 联接 A	-19.80%	2271/3051	-6.08%	-11.30%
008714	国泰中证全指家用电器 ETF 联接 C	-20.06%	2297/3051	-6.34%	-11.56%
009067	国泰中证新能源汽车 ETF 联接 A	-6.36%	1191/3051	7.36%	2.14%
009068	国泰中证新能源汽车 ETF 联接 C	-6.67%	1211/3051	7.05%	1.83%
160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	-1.59%	934/3051	12.13%	6.91%
160223	国泰创业板指数(LOF)A	-20.89%	2359/3051	-7.17%	-12.39%

资料来源：东方财富，截止 2022 年 8 月 28 日

梁杏女士，10 年证券基金从业经验，曾先后担任产品经理、研究员、量化投资部总监等职务，现兼任国泰生物医药 ETF、医疗 ETF、软件 ETF、国泰量化收益等多只基金的基金经理。截止 2022 年 8 月 27 日，梁杏女士当前在管基金数 15 只，在管基金总规模 205.38 亿元。

梁杏女士任职期间沪深300走势图

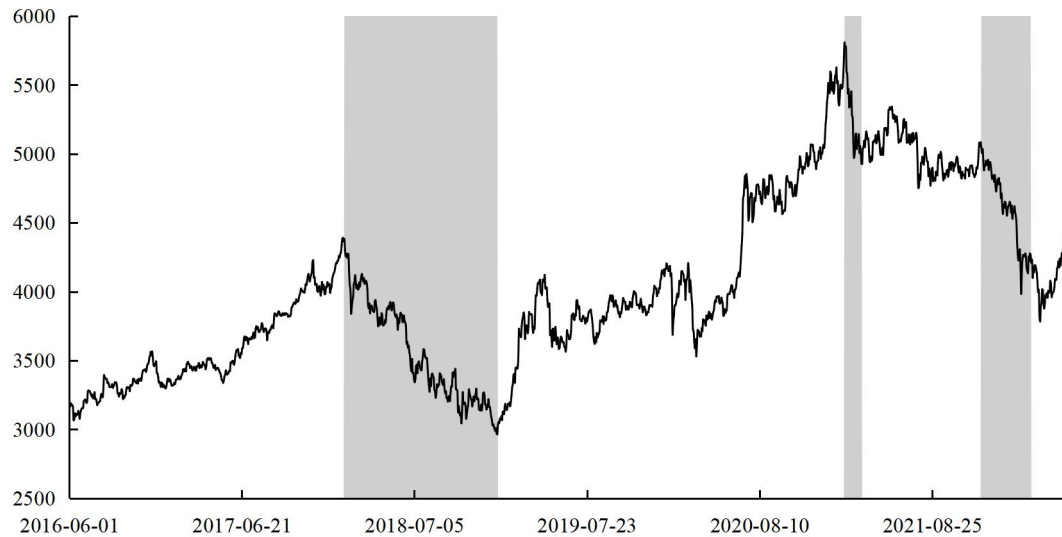


图 5 - 2 梁杏女士任职期间沪深 300 走势图

数据来源：东方财富

梁杏女士自担任基金经理以来，首先经历了长达一年半的一轮牛市，期间沪深 300 从 3200 左右一路上扬至约 4500 点。之后又经历了多轮牛熊交替，投资经验较为丰富。

表 5 - 2 梁杏女士目前部分在管产品

基金代码	基金名称	任职回报%	同期同类基金排名	相对同类基金涨跌%	相对上证指数涨跌%
010144	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C	-9.90%	2787/3584	-4.22%	-3.81%
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	-6.98%	2098/3584	-1.30%	-0.89%
513020	国泰中证港股通科技 ETF	-17.17%	2944/3528	-5.93%	-7.82%
517090	国泰富时中国国企开放共赢 ETF	5.36%	49/3450	20.66%	17.30%
561300	国泰沪深 300 增强策略 ETF	-19.41%	2539/3391	-5.06%	-10.22%
014117	国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 A	-25.42%	3075/3359	-11.45%	-16.32%
014118	国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 C	-25.59%	3087/3359	-11.62%	-16.49%
517110	国泰中证沪港深创新药产业 ETF	-30.81%	3140/3220	-15.69%	-18.83%
012724	国泰中证畜牧养殖 ETF 联接 A	8.74%	181/2989	22.03%	18.56%
012725	国泰中证畜牧养殖 ETF 联接 C	8.37%	189/2989	21.66%	18.19%
012636	国泰中证全指软件 ETF 联接 A	-25.09%	2573/2969	-13.16%	-15.84%
012637	国泰中证全指软件 ETF 联接 C	-25.35%	2584/2969	-13.42%	-16.10%
012634	国泰中证医疗 ETF 联接 A	-37.30%	2873/2955	-26.12%	-28.27%
012635	国泰中证医疗 ETF 联接 C	-37.51%	2878/2955	-26.33%	-28.48%
011907	国泰量化收益灵活配置混合 C	-14.89%	4513/5587	-13.29%	-7.82%
159865	国泰中证畜牧养殖 ETF	-10.47%	1625/2760	-3.67%	-2.69%

资料来源：东方财富，截止 2022 年 8 月 28 日

（二）基金经理能力定量刻画

为了验证上一节的分析结论,本小节参考 Juan Duanmu et al(2018)的研究,构建 DBR-DAR 动态指标体系判断基金经理对于行业趋势方向的判断能力和优质个股的发掘能力。

1. FDBR

FDBR (Forward Difference in Beta Returns) 主要衡量基金是否能够通过动态加仓或减仓获取行业轮动收益,即能否通过加仓来捕捉行业上涨机会、通过减仓来规避行业下跌亏损。

$$FDBR_t = \sum_{i=1}^N [w_{i,t} R_{i,t}^{Sector} - w_{i,t-1} R_{i,t}^{Sector}]$$

根据 Juan Duanmu et al (2018) 的研究结论，能够对下期行业涨跌正确预判、并动态调整行业配置比例的基金，通常具有更高的 FDBR 得分。

行业指数收益率数据采用中国证监会 AMAC 行业指数标准下的收益率，经计算得到国泰沪深 300 增强策略 ETF 在 2022Q2 的 FDBR 为 0.0064，小于沪深 300 同期的 0.0293。从而可以判断基金经理没能准确、及时地捕捉到行业轮动行情，不能有效规避行业下跌趋势和抓住行业上涨趋势。

2. RDBR

RDBR (Reverse Difference in Beta Returns) 而 RDBR 主要衡量基金经理的行业动态配置收益是通过左侧投资，即对行业未来走势的独立判断获得，还是通过右侧投资，即对行业追涨杀跌获得的。

$$RDBR_t = \sum_{i=1}^N [w_{i,t} R_{i,t}^{Sector} - w_{i,t-1} R_{i,t-1}^{Sector}]$$

该公式用经济逻辑来理解会更容易，如果行业配置具备前瞻性，则第一项的值会比较高；若其行业投资偏向动量策略，依据上一期的行业涨跌幅来外推配置当期资产，则第二项的值会比较高，RDBR 总值会比较低。故 RDBR 越高的基金管理记录，其行业配置收益中来源于追涨杀跌的比例越少，来源于前瞻判断左侧投资的比例越多，其行业配置也更偏左侧。而 RDBR 越低的基金管理记录，其行业配置或更偏向右侧。

经计算得到国泰沪深 300 增强策略 ETF 在 2022Q2 的 RDBR 为 -0.0865，小于沪深 300 同期的 0.0040。从而可以判断基金经理不具备对市场的准确预判能力，更倾向于随波逐流、右侧交易。

3. FDAR

FDAR（Forward Difference in Alpha Returns）主要衡量基金经理能否动态捕捉行业内未来表现出色的个股，同时规避未来表现不佳的个股。

$$FDAR_t = \sum_{i=1}^N [w_{i,t} R_{i,t}^{Excess} - w_{i,t-1} R_{i,t}^{Excess}]$$

若基金能够正确选取下一期各行业内具备超额收益的个股，则其通常具有更高的 FDAR 得分。

经计算得到国泰沪深 300 增强策略 ETF 在 2022Q2 的 FDAR 为 0.0037，大于沪深 300 同期的 0.0016。从而可以判断基金经理较为成功地跟踪了行业内个股轮动行情。

4. RDAR

RDAR（Reverse Difference in Alpha Returns）主要衡量基金经理的动态行业内选股能力是通过左侧配置，即对个股未来走势的独立判断获得，还是通过右侧投资，即对个股追涨杀跌获得。

$$RDAR_t = \sum_{i=1}^N [w_{i,t} R_{i,t}^{Excess} - w_{i,t} R_{i,t-1}^{Excess}]$$

该公式用经济逻辑来理解，如果基金经理对于个股的配置偏左侧，则第一项的值会比较高；若其行业投资偏向动量策略，依据上一期的

个股 Alpha 来外推配置当期资产，则第二项的值会比较高，RDAR 总值会比较低。

经计算得到国泰沪深 300 增强策略 ETF 在 2022Q2 的 FDBR 为 0.2046，大于沪深 300 同期的 0.0260。从而可以判断基金经理具备对所配股票的预判能力，能过通过对个股未来行情的独立判断获取左侧投资收益。

表 5-3 基金经理能力定量分析

指标	国泰沪深增强 ETF	沪深 300 指数	分析结论
FDBR	0.0064	0.0293	基金经理没能准确、及时地捕捉到行业轮动行情，不能有效规避行业下跌趋势和抓住行业上涨趋势。
RDBR	-0.0865	0.0040	基金经理不具备对市场的准确预判能力，更倾向于随波逐流、右侧交易。
FDAR	0.0037	0.016	基金经理较为成功地跟踪了行业内个股轮动行情。
FDBR	0.2046	0.0260	基金经理具备对所配股票的预判能力，能过通过对个股未来行情的独立判断获取左侧投资收益。

通过对上述四个指标的分析，不难发现国泰沪深 300 增强策略 ETF 的基金经理对于市场上行业轮动的趋势没能做出准确且及时的预判，错失了热门行业的左侧配置机会，从而拖累了基金的总收益；而基金经理对于行业内个股未来走势的判断相对准确，在个股选择方面实现了正向超额收益，不过没能弥补其在资产配置方面的亏损。这一分析结果与上一章的归因分析结论一致。

六、基于委托代理模型的基金业绩优化方案

对于以国泰沪深 300 增强为代表的的指数增强型基金业绩不佳，甚至未见“增强”的现象，本文基于委托-代理模型提出了基金业绩优化模型，论证通过股权激励等内部化管理措施优化基金业绩的可行

性。

（一）模型假设与分析

基金经理在基金募投管退各环节都担任重要角色，因此对基金经理进行有效激励对于基金效益的提升有着重要意义。

目前国内外既有文献对于基金经济激励模型的研究多数仅考虑基金经理的“努力程度”一个单一的因素。本文在此基础上，将“努力”分解为“技术努力”与“工作努力”。技术努力指基金经理对当前基金行情进行技术分析，付出技术方面的研究，产生相应报酬；工作努力指其作为投资者付出的相应劳动，产生工作努力报酬。

本文所建立的委托代理模型中的变量假设如下：

表 6 - 1 委托代理模型变量表

变量	含义
$V_0(V_0 > 0)$	委托人初期的基金投资额
$C_1(C_1 \geq 0)$	负效用技术成本
$a_1(a_1 \geq 0)$	基金经理的技术努力水平
$C_2(C_2 \geq 0)$	负效用工作成本
$a_2(a_2 \geq 0)$	基金经理的工作努力水平
V	投资基金资产增值
$\gamma(\gamma > 0)$	基金增值的最低期望收益率
$v(0 < v \leq 1)$	基金增值 V 所持有的比例
$A(A > 0)$	基金经济无风险固定收益
$K(k > 0)$	基金的固定管理费率

在创业投资基金的产出函数基础上，本文的基金资产增值 V 可表示为：

$$V = r_1 a_1 + r_2 a_2 + \varepsilon$$

$r_1(r_1 > 0)$ 为技术努力水平系数， $r_2(r_2 > 0)$ 表示工作努力水平系数， ε 为外生不确定性变量， $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ ， a_1 ， a_2 和 ε 相互独立。

基金资产增值 V 的期望可表示为：

$$EV \geq \gamma V_0, \text{ 即: } r_1 a_1 + r_2 a_2 \geq \gamma V_0.$$

对于 C_1 , C_2 的表示分别为:

$$C_1 = \frac{1}{2} b_1 a_1^2 \leq M_1, \quad C_2 = \frac{1}{2} b_2 a_2^2 \leq M_2$$

$b_1(b_1 > 0)$ 和 $b_2(b_2 > 0)$ 分别是技术成本系数和工作成本系数。因此, 基金经理总体的努力水平满足:

$$C_1 + C_2 = \frac{1}{2} b_1 a_1^2 + \frac{1}{2} b_2 a_2^2 \leq M_1 + M_2$$

基金经理的投资收益 W 为:

$$W = A + vkV + kV_0 - C_1 - C_2$$

其期望收益为:

$$EW = A + vk(r_1 a_1 + r_2 a_2) + kV_0 - \frac{1}{2} b_1 a_1^2 - \frac{1}{2} b_2 a_2^2$$

(二) 基金经理优化决策模型及相关结论

基金经理的工作目标即期望收益最大化, 本文通过建立基金经理优化决策模型以解得基金经理为实现最大期望收益所需付出的努力程度。

(1) 模型一

若仅考虑基金经理的技术成本上限 M_1 和工作成本下限 M_2 , 则基金经理技术努力水平和工作努力水平的最优解分别为:

$$a_1^*(t) = \frac{r_1 b_2}{b_1} \sqrt{\frac{2b_1(M_1 + M_2)}{b_2(r_1^2 b_2 + r_2^2 b_1)}}, \quad a_2^*(t) = r_2 \sqrt{\frac{2b_1(M_1 + M_2)}{b_2(r_1^2 b_2 + r_2^2 b_1)}}$$

由此模型可发现, 基金经理的技术努力水平与工作努力水平与其基本工资 A 无关, 真正使其产生工作动力的是绩效考核。

(2) 模型二

若考虑基金经理的最低期望收益率 $\gamma(\gamma > 0)$, 则其最大的技术努力水平和工作努力水平分别为:

$$a_1^* = \frac{r_1 b_2 V_0 \gamma}{b_2(r_1^2 b_2 + r_2^2 b_1)}, a_2^* = \frac{r_2 b_1 V_0 \gamma}{b_2(r_1^2 b_2 + r_2^2 b_1)}$$

由模型二可说明, γ 越高, 其付出的技术努力 a_1 和工作努力 a_2 也会提高。委托人初期的基金投资额 V_0 越大, a_1 和 a_2 也会越高。因此, γ 和 V_0 可视为提高基金经理努力程度的两个激励因素。

(3) 模型三

若在模型一的基础上, 同时考虑基金经理的最低期望收益率 $\gamma(\gamma > 0)$, 则在基金经理投入最大的技术努力水平和工作努力水平条件下, M_1 和 M_2 满足:

$$M_1 + M_2 = \frac{b_2 b_1 V_0^2 \gamma^2}{2(r_1^2 b_2 + r_2^2 b_1)}$$

由模型三可得以下结论:

①当委托人初期投入的基金额 V_0 增大时, 带来的增值 V 也会相应增大, 基金经理总的努力成本 $M_1 + M_2$ 也会增大。因此, 数额大的基金投资成本对基金经理具有激励作用。

②当基金经理的最低期望收益率 γ 增大时, $M_1 + M_2$ 也会随之增大。说明基金经理对投资项目有较好的预期是其努力工作的前提。

七、政策建议

近年来关于基金业绩归因的研究多以主动权益型基金和债券型

基金为研究对象。本文则是基于行业视角的 Brinson 归因模型分析指数增强 ETF 的配置效应和选择效应，并于基金经理的能力相匹配，分析指数增强型 ETF 的收益来源。针对上文的分析结论，本文提出以下建议：

（一）完善信息披露制度，强化业绩归因分析

指数增强型 ETF 的业绩来源于主动投资收益与被动投资收益两方面。而在当下的信息披露制度中，基金公司对各季度的报告并未明确的将这两种收益单独列出。若基金管理人将业绩不理想归咎于指数行情不好，易对没有经验和专业知识的投资者产生误导。因此，需进一步完善信息披露制度，做好业绩归因分析，使投资者能够直观的依据业绩来判断基金管理人的投资水平，进而减少委托-代理关系问题，有利于基金市场的稳定健康发展。

（二）健全持基激励机制，稳定基金管理人员

基金公司推行内部基金从业人员持基激励计划已有十余年，但基金管理人持基激励机制仍存在不少问题：第一，基金管理人员参与持基激励的动力和意愿不足，多数指数增强型 ETF 基金管理者持基比例较低；第二，其持基目的并不单一。因此，为使基金管理者与投资者利益达成一致，我国监管部门应重视基金管理人持基比例过低这一问题，稳定基金管理人员。

（三）加强基金风险管理，建立预警监测机制

对于基金管理人，应增强自身专业素养，提高对市场的敏感性，以实事求是的原则对市场进行预测和判断，合理运用投资策略与技术

以追求超额收益。此外，基金管理应尽可能依据招募说明书中的承诺于指数编制方法执行，使投资者的收益最大化。同时，在跟踪指数的基础上，要灵活根据市场变化，准确调整持有证券组合。

对于指数增强型 ETF 投资者，在选取投资对象时不仅要关注汇报，也要考察其业绩的波动性和风险以及投资的多样化。再次，投资者要合理运用指数增强型 ETF 的历史数据。

（四）制定稳健决策模型，提高资产配置能力

在行业配置方面，目前我国指数增强型 ETF 的基金管理者对市场的敏感性不高，基金经理普遍缺乏资产配置能力，需要加强学习对大盘走势和行业预测，制定并履行符合该类 ETF 自身投资特点并具有投资指导意义的稳健的资产配置决策模型，以满足指数增强型 ETF 投资者的投资需求。

参考文献：

- [1]郭文伟,宋光辉,许林.风格漂移、现金流波动与基金绩效之关系研究[J].管理评论,2011,23(12):3-9.
- [2]庞素琳.风险基金投资中基金经理收益优化决策模型与激励分析[J].系统工程理论与实践,2011,31(04):656-662.
- [3]沈维涛,黄兴李.我国证券投资基金业绩的实证研究与评价[J].经济研究,2001(09):22-30.
- [4]徐颖,刘海龙.基金的投资绩效归因分析及实证研究[J].系统工程,2006(01):76-81.
- [5]An-Sing Chen. The performance of enhanced-return index funds: evidence from bootstrap analysis[J]. Quantitative Finance, 2012, 12(3):383-395.
- [6]Brinson G P , Randolph H L , Beebower G L . Determinants of Portfolio Performance[J]. Financial Analysts Journal, 1995, 51(1):133-138.
- [7]Duanmu J , Malakhov A , Mccumber W R . Beta Active Hedge Fund Management[J]. Social Science Electronic Publishing.
- [8]Laura A , Miguel S , Luis V . Efficiency of mutual fund managers: A slacks-based manager efficiency index[J]. European Journal of Operational Research, 2018, 273:1180-1193.